

DM-ISEL

PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA

Ficha de Exercícios

Prof. Carlos Geraldès

Intervalos de Confiança para um parâmetro

Exercícios resolvidos (com solução)

Exercício 1. *O ponto de fusão do alumínio, em °C, pode ser considerado uma variável aleatória com distribuição normal com um desvio padrão de 3,7 °C. Para estimar a verdadeira temperatura do ponto de fusão do alumínio, selecionou-se a seguinte amostra:*

658; 665; 652; 661; 660; 664; 663; 660; 659; 662

(a) *Obtenha um intervalo de confiança a 95% para o ponto de fusão médio.*

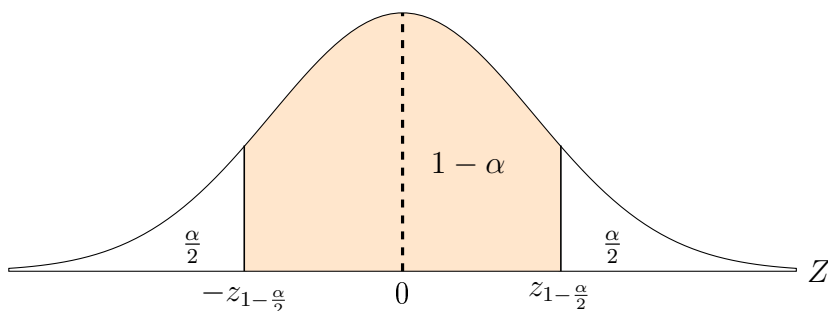
(b) *Determine o valor mínimo do tamanho da amostra de modo a, com 95% de confiança, se cometer um erro inferior a 1,5 na estimação do ponto de fusão médio.*

Solução. (a)

Começamos por definir a v.a. X - "Ponto de fusão do alumínio, em °C".

Pretende-se um intervalo de confiança para o ponto de fusão médio do alumínio.

- Parâmetro a estimar: μ ;
- Tipo de população: $X \sim N(\mu; \sigma)$;
- Nível de confiança: $1 - \alpha = 0,95$;
- Dimensão da amostra: $n = 10$;
- Variável aleatória fulcral: $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$



Como se pode ver pelo gráfico, tem-se que:

$$P[-Z_{1-\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < Z_{1-\frac{\alpha}{2}}] = 0,95 \Leftrightarrow P[-Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \bar{X} - \mu < Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}] = 1 - \alpha \Leftrightarrow$$

$$P[\bar{X} - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}] = 1 - \alpha.$$

Intervalo aleatório:

$$]I_{1-\alpha}[\mu =]\bar{X} - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{X} + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}[.$$

Intervalo determinista:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{10} x_i}{10} = \frac{6604}{10} = 660,4^{\circ}\text{C}.$$

Tem-se também que $\sigma = 3,7^{\circ}\text{C}$, $-Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = -Z_{0,975} = -1,96$ e $Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = Z_{0,975} = 1,96$.

Assim:

$$]I_{0,95}[\mu^* =]660,4 - 1,96 \times \frac{3,7}{\sqrt{10}}; 660,4 + 1,96 \times \frac{3,7}{\sqrt{10}}[.$$

$$]I_{0,95}[\mu^* =]658,107; 662,693[$$

Estima-se que o ponto de fusão médio do alumínio se situe entre $658,107^{\circ}\text{C}$ e $662,693^{\circ}\text{C}$ para um nível de confiança de 95%.

(b)

Para se determinar o valor mínimo de n de modo a que o erro seja reduzido para 1,5:

Sendo ϵ o erro máximo da estimativa, então

$$\epsilon = 1,5 \Leftrightarrow Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < 1,5 \Leftrightarrow 1,96 \times \frac{3,7}{\sqrt{n}} < 1,5 \Leftrightarrow n > 23,374.$$

A dimensão mínima da amostra para garantir que se comete um erro inferior a 1,5 é de $n = 24$ observações.

□

Exercício 2. O conteúdo de cobre, em %, de um certo tipo de metal pode ser considerado uma variável aleatória com distribuição normal. Para estimar a verdadeira percentagem de conteúdo de cobre nesse tipo de metal, selecionou-se a seguinte amostra:

65; 65; 64; 63; 65; 66; 63; 64; 62; 63

(a) Apresente uma estimativa pontual para o conteúdo médio de cobre nesse tipo de metal e para o respetivo desvio padrão.

(b) Determine um intervalo de confiança a 95% para o conteúdo médio de cobre nesse tipo de metal

(c) Construiu-se um intervalo de confiança para o verdadeiro valor do conteúdo médio de cobre nesse tipo de metal tendo-se obtido $]63,2771; 64,7229[$. Com que nível de confiança foi elaborado este intervalo?

(d) Determine um intervalo de confiança a 95% para o desvio padrão do conteúdo de cobre nesse tipo de metal.

Solução. (a)

Começamos por definir a v.a. X - "conteúdo de cobre, em %, dum certo tipo de metal". Assim:

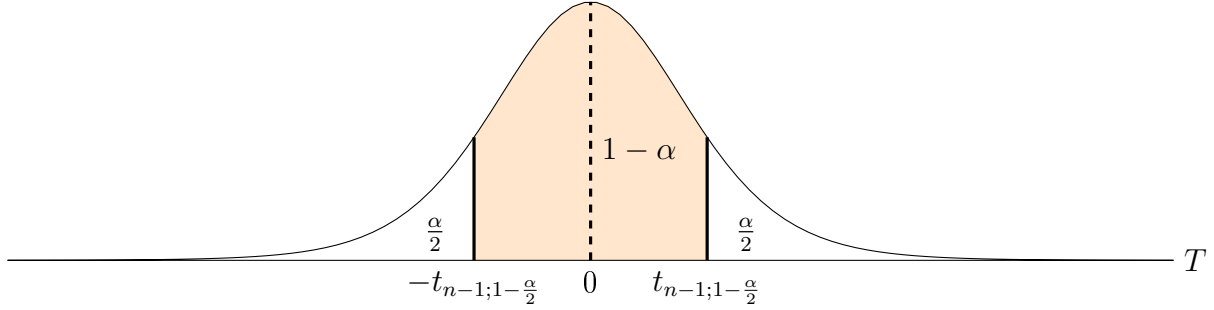
$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{10} x_i}{10} = \frac{640}{10} = 64 \text{ \%}.$$

Tem-se também que $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{10} x_i^2 - 10 \times \bar{x}^2}{10-1} = \frac{40974 - 10 \times 64^2}{9} = 1,556 \text{ (\%)^2}$, pelo que $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{1,556} = 1,247 \text{ \%}$.

(b)

Pretende-se um intervalo de confiança para o conteúdo médio de cobre nesse tipo de metal.

- Parâmetro a estimar: μ ;
- Tipo de população: $X \sim N(\mu; \sigma)$ com σ desconhecido;
- Nível de confiança: $1 - \alpha = 0,95$;
- Dimensão da amostra: $n = 10$;
- Variável fulcral: $T = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$



Como se pode ver pelo gráfico, tem-se que:

$$P[-t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X}-\mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} < t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}] = 1-\alpha \Leftrightarrow P[-t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{S}{\sqrt{n}} < \bar{X}-\mu < t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{S}{\sqrt{n}}] = 1-\alpha \Leftrightarrow$$

$$P[\bar{X} - t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{S}{\sqrt{n}}] = 1-\alpha.$$

Para se obter o intervalo aleatório:

$$]I_{1-\alpha}[\mu =]\bar{X} - t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{S}{\sqrt{n}}; \bar{X} + t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{S}{\sqrt{n}}[.$$

Para se obter o intervalo determinista:

$$-t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} = -t_{9; 0,975} = -2,2622 \text{ e } t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} = t_{9; 0,975} = 2,2622.$$

Assim:

$$]I_{0,95}[\mu^* =]64 - 2,2622 \times \frac{1,247}{\sqrt{10}}; 64 + 2,2622 \times \frac{1,247}{\sqrt{10}}[.$$

$$]I_{0,95}[\mu^* =]63,1079; 64,8921[.$$

Estima-se que o conteúdo médio de cobre se situe entre 63,1079 e 64,8921 % para um nível de confiança de 95%.

(c)

$$\text{Sabemos que }]I_{1-\alpha}[\mu^* =]63,2771; 64,7229[.$$

Para determinarmos o nível de confiança basta usar uma das equações:

$$\bar{x} - t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{S}{\sqrt{n}} = 63,2771 \text{ ou } \bar{x} + t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{S}{\sqrt{n}} = 64,7229.$$

Optando pela primeira teremos:

$$64 - t_{9; 1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{1,247}{\sqrt{10}} = 63,2771 \Leftrightarrow t_{9; 1-\frac{\alpha}{2}} = 1,8332 \Leftrightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = F_t(9; 1,8332) \Leftrightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 0,95 \Leftrightarrow \alpha = 0,1 \Rightarrow 1 - \alpha = 0,9.$$

O nível de confiança foi de 90%.

Em alternativa sabemos que:

$$]I_{1-\alpha}[\mu =]\bar{X} - \varepsilon; \bar{X} + \varepsilon[\Leftrightarrow \varepsilon = t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{S}{\sqrt{n}}, \text{ em que } \varepsilon \text{ representa o erro de estimação.}$$

Considerando que a amplitude do intervalo corresponde a:

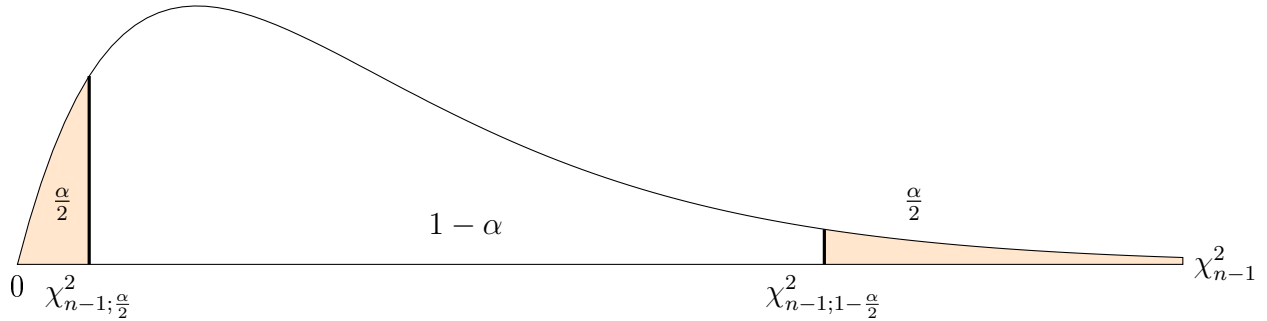
$$2 \times \varepsilon = 64,7229 - 63,2771 \Leftrightarrow \varepsilon = 0,7229, \text{ então teremos que:}$$

$$t_{9; 1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{1,247}{\sqrt{10}} = 0,7229 \Leftrightarrow t_{9; 1-\frac{\alpha}{2}} = 1,8332 \Leftrightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = F_t(9; 1,8332) \Leftrightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 0,95 \Leftrightarrow \alpha = 0,1 \Rightarrow 1 - \alpha = 0,9.$$

(d)

Pretende-se um intervalo de confiança para o desvio padrão do conteúdo de cobre nesse tipo de metal.

- Parâmetro a estimar: σ ;
- Tipo de população: $X \sim N(\mu; \sigma)$;
- Nível de confiança: $1 - \alpha = 0,95$;
- Dimensão da amostra: $n = 10$;
- Variável fulcral: $Q = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$



Como se pode ver pelo gráfico, tem-se que:

$$P\left[\chi_{n-1; \frac{\alpha}{2}}^2 < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}^2\right] = 1 - \alpha \Leftrightarrow P\left[\frac{\chi_{n-1; \frac{\alpha}{2}}^2}{(n-1)S^2} < \frac{1}{\sigma^2} < \frac{\chi_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}^2}{(n-1)S^2}\right] = 1 - \alpha \Leftrightarrow$$

$$P\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}^2} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1; \frac{\alpha}{2}}^2}\right] = 1 - \alpha$$

Intervalo aleatório:

$$]I_{1-\alpha}[\sigma^2 =]\frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}^2}; \frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1; \frac{\alpha}{2}}^2}[.$$

Para se obter um intervalo de confiança temos:

$$\chi^2_{n-1; \frac{\alpha}{2}} = \chi^2_{9; 0,025} = 2,7004 \text{ e } \chi^2_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} = \chi^2_{9; 0,975} = 19,0228.$$

Assim:

$$]I_{0,95}[\sigma^2 =] \frac{9 \times 1,556}{\chi^2_{9; 0,975}}; \frac{9 \times 1,556}{\chi^2_{9; 0,025}} [.$$

$$]I_{0,95}[\sigma^2 =]0,7362; 5,1859[.$$

Assim o intervalo determinista para o desvio padrão será:

$$]I_{0,95}[\sigma =]\sqrt{0,7362}; \sqrt{5,1859}[=]0,8580; 2,2773[.$$

Estima-se que o desvio padrão do conteúdo médio de cobre se situe entre 0,8580% e 2,2773% com um nível de confiança de 95%.

□

Exercício 3. *Num estudo de mercado sobre a aceitação de um determinado produto por parte das pessoas numa cidade portuguesa, verificou-se que das 300 pessoas inquiridas, 255 tinham opinião negativa sobre este.*

(a) *Apresente uma estimativa pontual para a proporção de pessoas dessa cidade portuguesa que têm uma opinião negativa sobre o produto.*

(b) *Construa um intervalo de confiança a 95% para a proporção de pessoas nessa cidade portuguesa que têm opinião negativa sobre o produto.*

(c) *Qual deveria ser a dimensão da amostra de forma a reduzir a amplitude do intervalo de confiança anterior para 5%?*

Solução. (a)

Considerando o acontecimento de sucesso:

A- "pessoa tem opinião negativa sobre o produto".

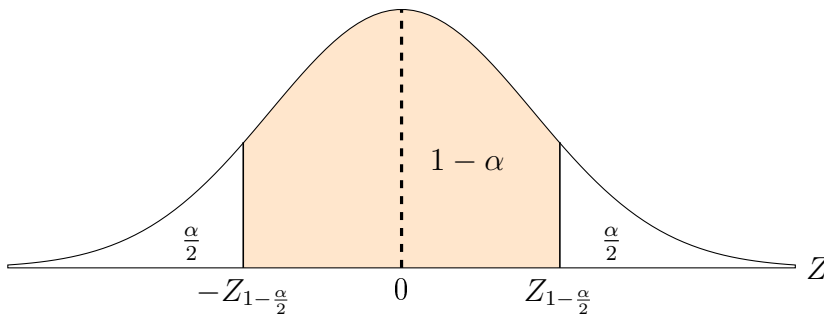
$$\widehat{P(A)} = \hat{p} = \frac{255}{300} = 0,85.$$

(b)

Começamos por definir a v.a. X - "pessoa, de uma certa cidade portuguesa, ter opinião negativa sobre o produto" em que $X \in \{0, 1\}$.

Pretende-se um intervalo de confiança para a proporção de pessoas que têm opinião negativa sobre o produto em causa.

- Parâmetro a estimar: p ;
- Tipo de população: $X \sim \text{Bernoulli}(p)$;
- Nível de confiança: $1 - \alpha = 0,95$;
- Dimensão da amostra: $n = 300$;
- Variável fulcral: $Z = \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}} \sim N(0, 1)$



Como se pode ver pelo gráfico, tem-se que:

$$P[-Z_{1-\frac{\alpha}{2}} < \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}} < Z_{1-\frac{\alpha}{2}}] = 1 - \alpha \Leftrightarrow P[-Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}} < \hat{P} - p < Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}] = 1 - \alpha \Leftrightarrow$$

$$P[\hat{P} - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}} < p < \hat{P} + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}] = 1 - \alpha$$

Intervalo aleatório:

$$]I_{1-\alpha}[p=] \hat{P} - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}; \hat{P} + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}[.$$

Para se obter o intervalo determinista:

Sabe-se que $-Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = -Z_{0,975} = -1,96$ e $Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = Z_{0,975} = 1,96$.

Assim:

$$]I_{0,95}[p^*=] 0,85 - Z_{0,975} \times \sqrt{\frac{0,85(1-0,85)}{300}}; 0,85 + Z_{0,975} \times \sqrt{\frac{0,85(1-0,85)}{300}}[\Leftrightarrow$$

$$]I_{0,95}[p^*=] 0,85 - 1,96 \times \sqrt{\frac{0,85(1-0,85)}{300}}; 0,85 + 1,96 \times \sqrt{\frac{0,85(1-0,85)}{300}}[\Leftrightarrow$$

$$]I_{0,95}[p^*=] 0,81; 0,89[.$$

Estima-se que a proporção de pessoas que têm uma opinião negativa sobre o produto em questão se situe entre 0,8096 e 0,8904 para um nível de confiança de 95%.

(c)

Para se determinar o valor mínimo de n de modo a que a amplitude do intervalo seja reduzido para 0,05 teremos de considerar que:

$$\text{Amplitude} = 2 \times Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}} = 0,05 \Leftrightarrow 2 \times 1,96 \times \sqrt{\frac{0,85(1-0,85)}{n}} = 0,05 \Leftrightarrow n = 783,6864.$$

Chegamos à conclusão que a dimensão mínima da amostra para garantir uma amplitude do intervalo para 0,05 é de $n=784$ observações.

□